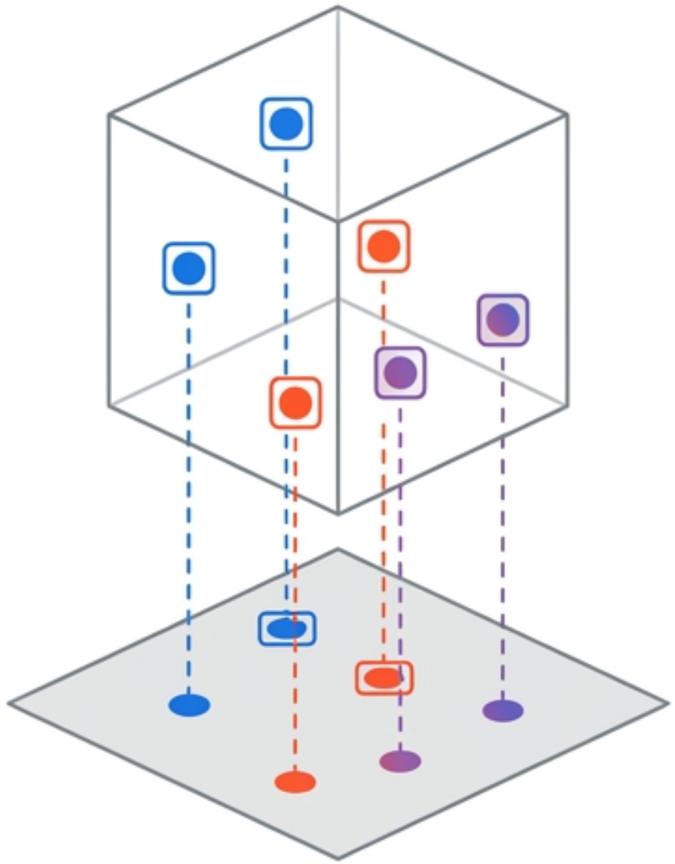


GIẢM CHIỀU DỮ LIỆU

Hai cách tiếp cận: Phép chiếu & Học đa tạp

Chương 08 - Trực quan hóa dữ liệu (Phần 3)

Gemini Notebook

Hai Lời Giải Cho Không Gian Đa Chiều

Làm sao để nén dữ liệu mà không làm mất đi cấu trúc cốt lõi?



1. Phép chiếu (Projection)

Được ví như việc “Chụp bóng” dữ liệu.



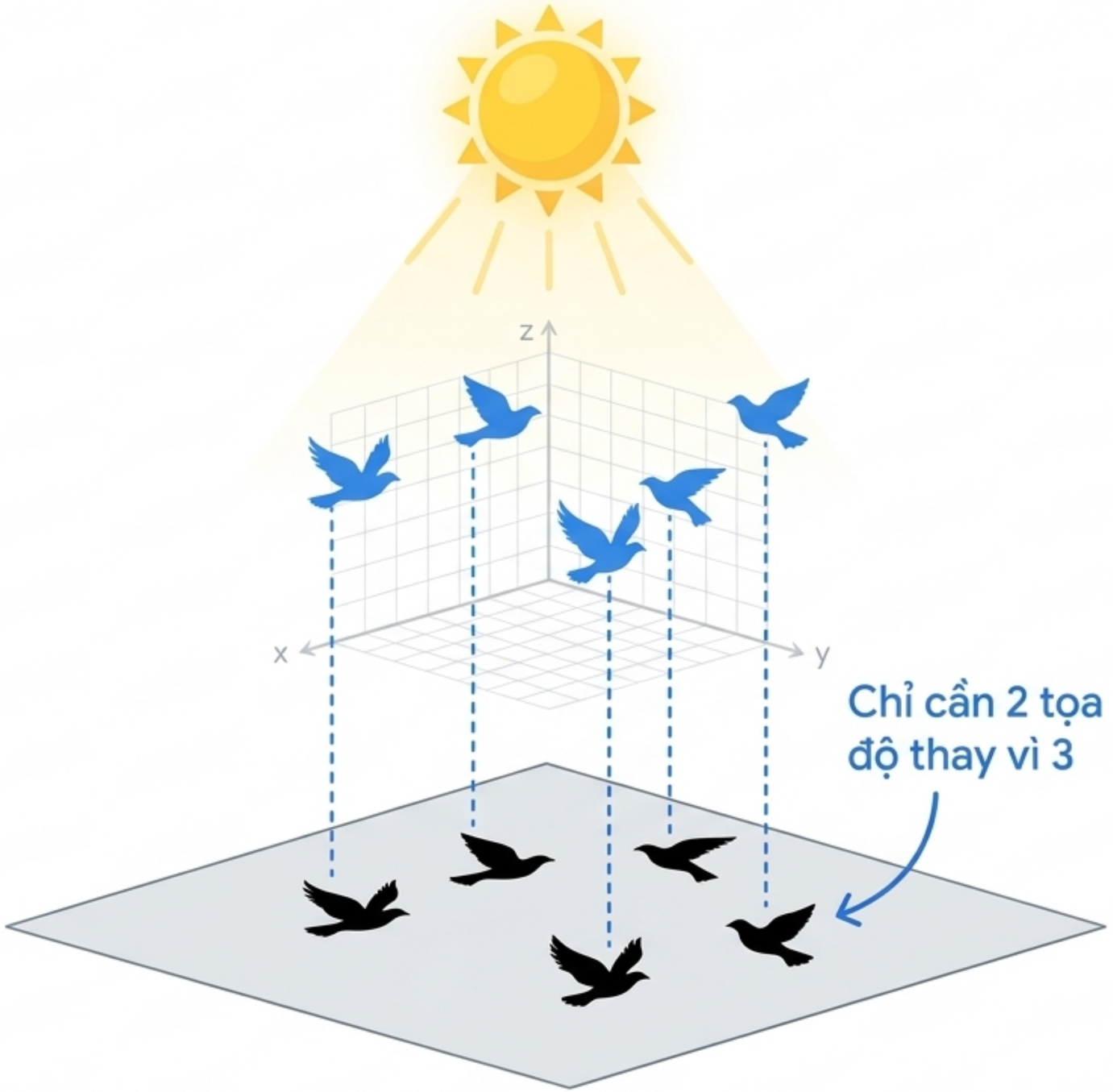
2. Học đa tạp (Manifold Learning)

Được ví như việc “Mở cuộn” dữ liệu.

Gemini Notebook

Phép Chiếu: Nguyên Lý “Chụp Bóng”

- **Cách thức:** **Chiếu vuông góc tất cả điểm dữ liệu** từ không gian nhiều chiều xuống một mặt phẳng ít chiều hơn.
- **Bảo toàn:** **Giữ được phân bố vị trí** tương đối với **số tọa độ ít hơn (Từ 3D xuống 2D).**

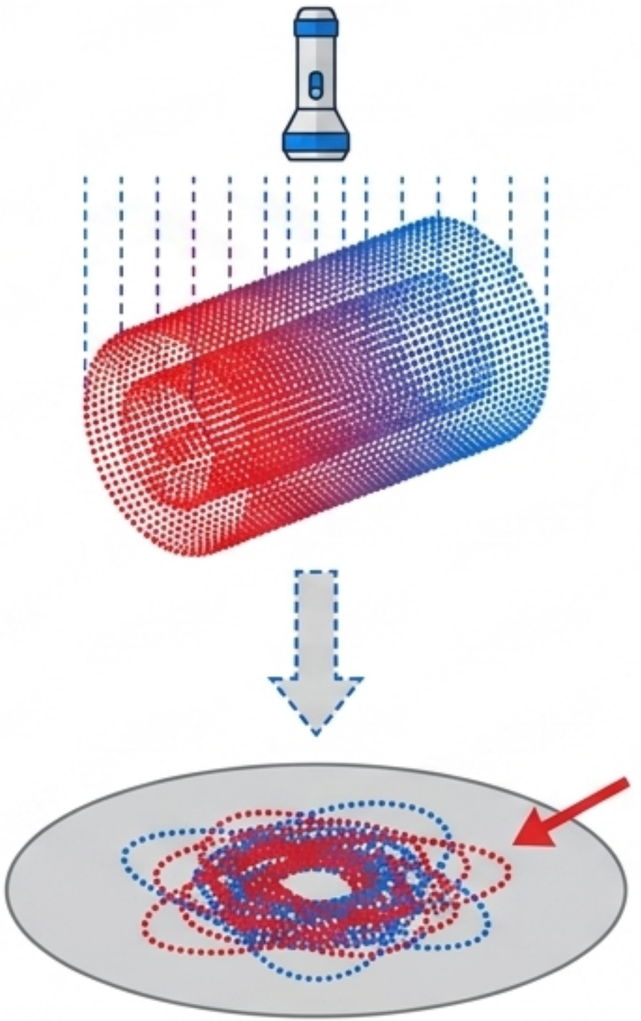


Gemini Notebook

Góc Khuất Của Phép Chiếu

Sự thất bại trước bài toán Bánh cuộn Thụy Sĩ (Swiss Roll)

Nếu dữ liệu bị uốn cong hoặc gập lại, phép chiếu vuông góc sẽ **phá hủy hoàn toàn cấu trúc gốc. Các lớp dữ liệu sẽ bị ép dẹt và đè chồng lên nhau.**



Các điểm vốn cách xa nhau nay bị dính chặt vào nhau.

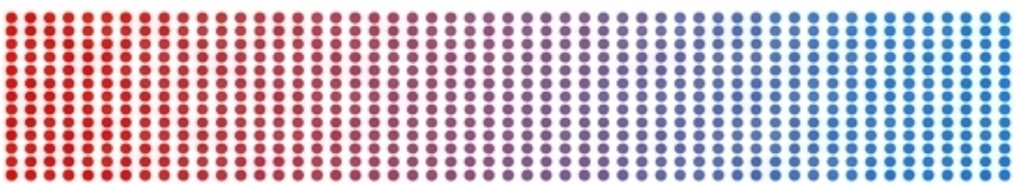
Gemini Notebook

Học Đa Tạp: Chiến Thuật "Mở Cuộn"

Thay vì giẫm đạp hay làm dẹt dữ liệu bạo lực, thuật toán Học đa tạp nhận ra cấu trúc uốn cong bên trong và tìm cách trải phẳng (**unroll**) chúng một cách tự nhiên.







Bảo toàn nguyên vẹn khoảng cách thực sự giữa các điểm.

Gemini Notebook

Hiểu Đúng Về ‘Đa Tạp’ (Manifold)

Khái niệm toán học ẩn sau hình dáng đời thường

Đa tạp d-chiều:

Là một hình dạng d-chiều uốn lượn trong không gian n-chiều lớn hơn (d < n).

Đặc điểm cốt lõi:

Nhìn tổng thể thì cong và phức tạp, nhưng nếu quan sát ở một góc cục bộ nhỏ, nó hoàn toàn giống một mặt phẳng.

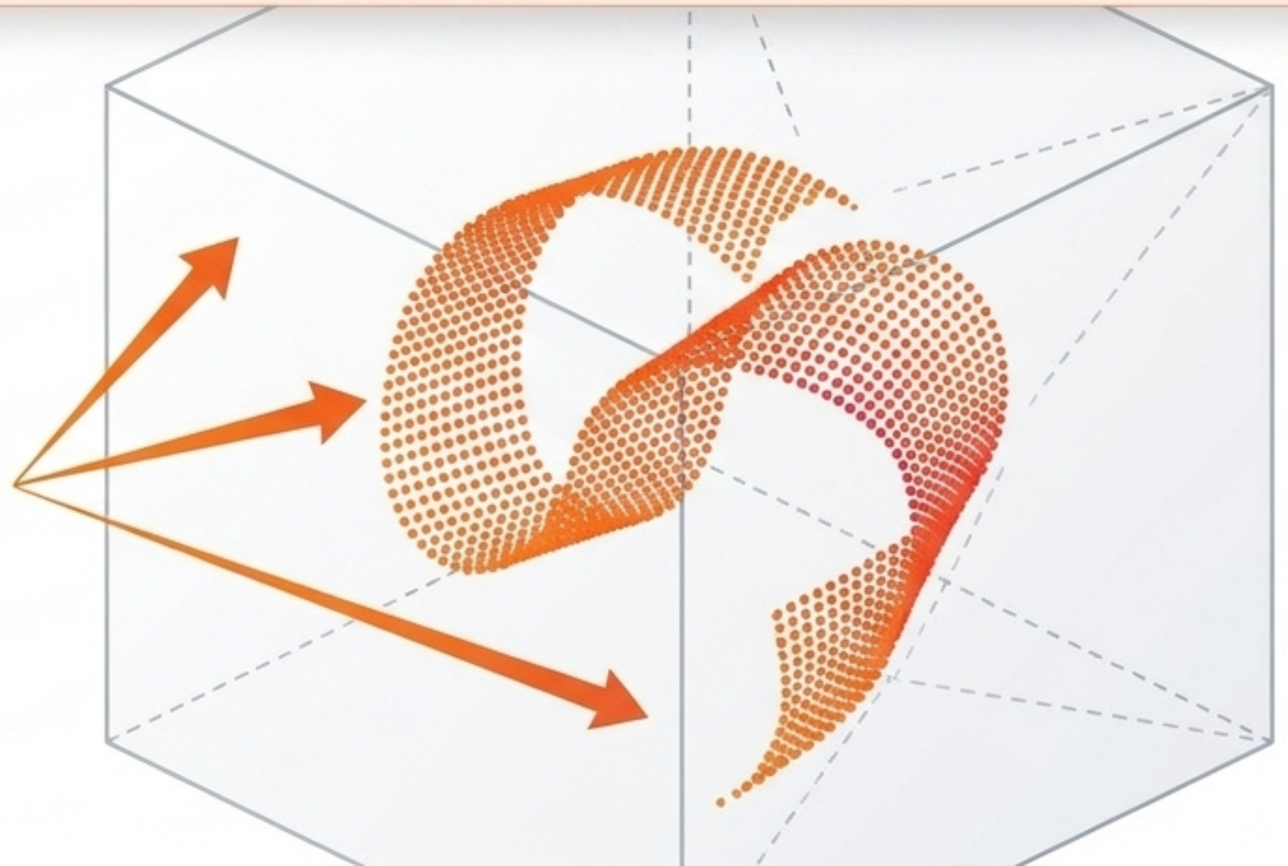


Gemini Notebook

Giả Định Đa Tạp (Manifold Hypothesis)

Hầu hết các tập dữ liệu thực tế có số chiều rất cao đều nằm ôm sát một "đa tạp" có số chiều thấp hơn rất nhiều.

Dữ liệu thực tế không lấp đầy toàn bộ không gian



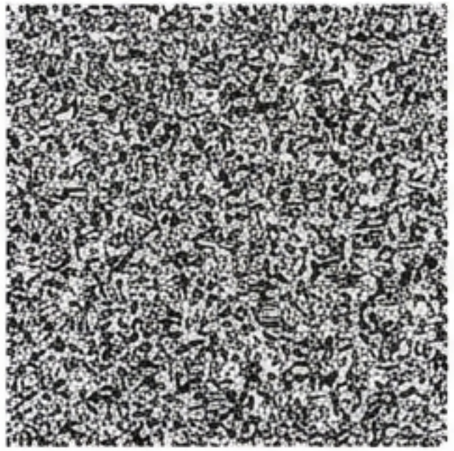
Gemini Notebook

Minh Chứng: Bức Tranh 784 Chiều Của MNIST

Tại sao ảnh thực tế không phải là sự ngẫu nhiên?

Một bức ảnh chữ số MNIST có 28 × 28 pixel = 784 chiều dữ liệu.

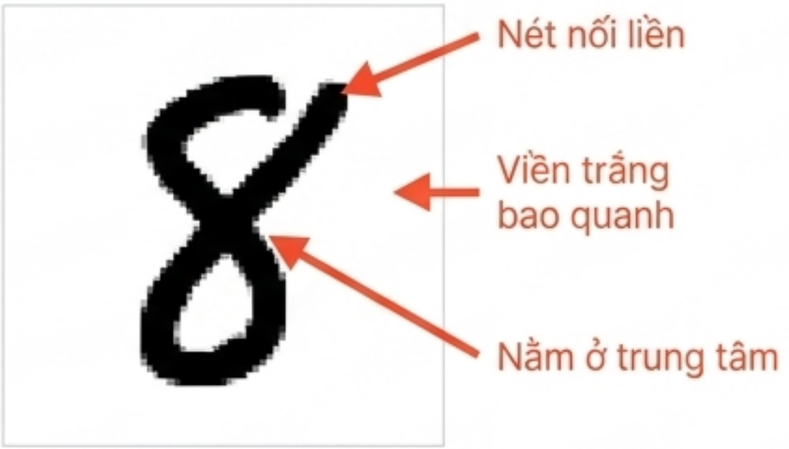
Nếu chọn màu ngẫu nhiên cho 784 pixel...





Bạn chỉ thu được "nhiễu hạt tivi".
Không mang lại thông tin.

Chữ số viết tay thực tế...



Tuân thủ các quy tắc khắt khe.

Nhờ các ràng buộc này, chữ số không chiếm trọn không gian 784D. Chúng nằm gọn trên một "dải đa tạp" chiều thấp uốn lượn bên trong không gian khổng lồ đó!

Gemini Notebook

Tổng Kết: Chọn Lời Giải Nào?

Đối chiếu đặc tính của hai phương pháp giảm chiều

Tiêu chí	Phép chiếu	Học đa tạp
Cơ chế	**Ép dẹt**, chiếu vuông góc	**Trải phẳng**, mở cuộn
Ứng dụng lý tưởng	Dữ liệu phân bố tuyến tính, ít gập ghềnh	Dữ liệu phi tuyến, cấu trúc cuộn gập phức tạp
Rủi ro / Điểm yếu	Phá hủy cấu trúc, gây đè chồng nếu dữ liệu cuộn (⚠️)	Tính toán phức tạp, khó tinh chỉnh thông số hơn
Ví dụ trực quan	Bóng của đàn chim bay trên mặt đất 	Mở phẳng chiếc bánh Swiss Roll 

Gemini Notebook

Bước Tiếp Theo...

Khám phá thuật toán cốt lõi



💡 Bạn có muốn chuyển sang Phần 2: Phân tích thành phần chính (PCA)?

- Đây là thuật toán giảm chiều phổ biến nhất.
- Là đại diện tiêu biểu và mạnh mẽ nhất cho phương pháp Phép chiếu.

Gemini Notebook